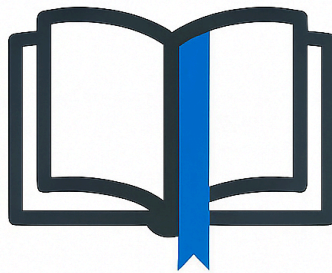


BookMarker
System Design Document
Versione 0.3



Bookmarker

Data: 21/11/2025

Progetto: BookMarker	Versione: 0.3
Documento: System Design Document	Data: 21/11/2025

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola

Partecipanti:

Nome	Matricola
Francesco Liguori	0512109651
Antonio Prisco	0512123502
Nicholas Franco Grimaldi	0512109702

Scritto da:	Tutti i partecipanti
--------------------	----------------------

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
19/11/2025	0.1	Prima stesura	Tutti i partecipanti
21/11/2025	0.3	System Decomposition	Tutti i partecipanti

Indice

1. Design Goals	4
1.1 Definizione	4
1.2 Trade-Offs	4
2. System Decomposition	4
2.1 Layers e Partizioni*	4
2.2 Coesione e Coupling*	4
3. Concorrenza	4
3.1 Identificazione dei thread*	4
4. Hardware/Software Mapping	5
5. Gestione dei dati persistenti	5
6. Gestione delle risorse globali	5
7. Software Control	5
8. Boundary Conditions	5

1. Design Goals

1.1 Definizione

- Prestazioni (RNF_01)
I tempi di risposta della piattaforma devono essere inferiori a 1 secondo, e dev'essere in grado di gestire almeno 100 utenti contemporaneamente senza degradazioni evidenti delle prestazioni.
- Responsiveness (RNF_02)
Il sito deve adattarsi automaticamente alle dimensioni dello schermo dal quale viene utilizzato.
- Cross-browser (RNF_03)
Il sito può essere usato senza problemi su più browser diversi come Google chrome, Firefox, e Opera.

1.2 Trade-Offs

1.2.1 Funzionalità vs. Usabilità

BookMarker non offre un numero elevato di funzionalità, in cambio di semplificare l'accesso alle informazioni e facilitare la consultazione dei libri e dei prestiti.

1.2.2 Portabilità vs Efficienza

Il sistema prevede portabilità a livello di sistema operativo dato che prevede codice scritto in java e a livello di interfaccia utente web dato che supporta Cross-browser (RNF_03) e le interfacce sono Responsive (RNF_02). Un sistema progettato per essere altamente portabile, come un'applicazione Java, in determinate circostanze, può renderlo meno efficiente in termini di velocità pura rispetto a un programma ottimizzato e compilato per un singolo ambiente specifico.

2. System Decomposition

Il sistema è stato decomposto secondo lo stile Three-Tier.

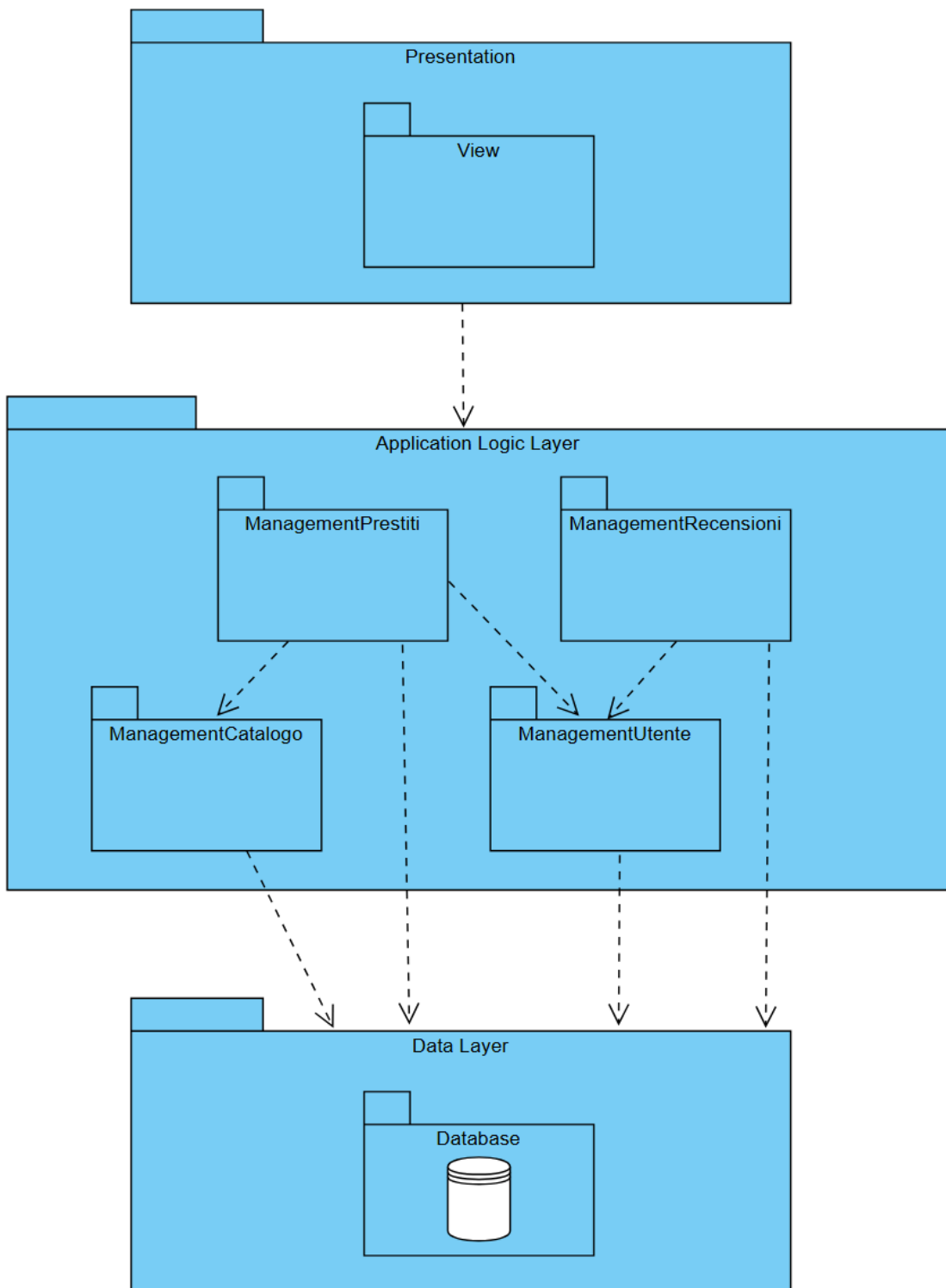
Il Presentation layer contiene il sottosistema “View”, responsabile dell'interazione con l'utente e della visualizzazione dei dati. Questo livello dipende dal layer sottostante per l'elaborazione delle richieste.

L'Application logic layer implementa la logica di business ed è diviso in quattro sottosistemi:

- ManagementUtente e ManagementCatalogo: rappresentano i moduli che gestiscono le entità fondamentali del sistema (utenti e libri).
- ManagementPrestiti e ManagementRecensioni: questi sottosistemi dipendono da ManagementUtente e ManagementCatalogo, in quanto un prestito o una recensione non possono esistere senza associare un utente a un libro.

Il Data layer contiene il database, responsabile della persistenza dei dati. Tutti i sottosistemi del livello applicativo dipendono da questo layer per il salvataggio dei dati e il recupero delle informazioni.

La decomposizione scelta minimizza l'accoppiamento tra i sottosistemi e permette di avere un'alta coesione nei sottosistemi.



3. Concorrenza

3.1 Identificazione dei thread*

4. Hardware/Software Mapping

5. Gestione dei dati persistenti

6. Gestione delle risorse globali

7. Software Control

8. Boundary Conditions